UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

Série de travaux dirigés n°5 — chapitre 5

Introduction à l'optique géométrique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ appliquer les lois de Snell-Descartes et la réflexion totale ;
- ✓ construire l'image donnée par un miroir plan, un dioptre plan, une lame ;
- ✓ utiliser les formules du prisme ;
- ✓ utiliser les relations de conjugaison des miroirs sphériques et des lentilles minces ;
- ✓ modéliser l'œil, la loupe et le microscope.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 5 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Indice de l'air : $n = 1{,}00$. Les mesures algébriques sont orientées dans le sens de la lumière.

Partie A — Lois de Snell-Descartes

Exercice 1 — Lumière dans un lac ★

Le Soleil est à 30° au-dessus de l'horizon. Sa lumière pénètre dans un lac ($n = 1{,}33$).

1. Calculer l'angle d'incidence, puis l'angle de réfraction dans l'eau.
2. Un poisson regarde vers le haut. Montrer qu'il voit tout le ciel dans un cône dont on calculera le demi-angle au sommet (« fenêtre de Snell »).

Exercice 2 — Fibre optique d'un endoscope ★★

Une fibre a un cœur d'indice $n_1 = 1{,}50$ et une gaine d'indice $n_2 = 1{,}46$. La lumière entre par la face d'entrée (dans l'air) sous l'incidence θ.

1. Calculer l'angle limite de réflexion totale cœur–gaine.
2. En déduire l'angle $\theta_{\max}$ au-delà duquel la lumière n'est plus guidée (on montrera que $\sin\theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$). Cette quantité est l'ouverture numérique.

Exercice 3 — Identifier un minéral par son angle limite ★★

Un réfractomètre mesure l'angle limite à la surface de séparation entre un verre d'indice 1,80 et un minéral posé dessus. On trouve $i_\ell = 59{,}0°$.

1. Calculer l'indice du minéral.
2. Parmi fluorine (1,43), quartz (1,54), calcite (1,66 pour un rayon), grenat (1,76), lequel est-ce ?
3. Pourquoi le verre du réfractomètre doit-il avoir un indice élevé ?

Partie B Systèmes plans et prisme

Exercice 4 — Miroir plan : se voir en entier ★

Une personne de taille 1,70 m, dont les yeux sont à 1,60 m du sol, se regarde dans un miroir plan vertical. Quelle hauteur minimale doit avoir le miroir, et à quelle hauteur doit-il commencer, pour qu'elle s'y voie entièrement ? Cela dépend-il de sa distance au miroir ?

Exercice 5 — Aquarium et lame de verre ★★

1. Un poisson est à 40 cm derrière la vitre d'un aquarium ($n_{\text{eau}} = 1{,}33$). On néglige d'abord l'épaisseur de la vitre. À quelle distance de la vitre l'observateur le voit-il ?
2. On tient compte de la vitre, une lame d'épaisseur $e = 1{,}2$ cm et d'indice 1,50. De combien l'image est-elle encore rapprochée ?

Exercice 6 — Mesure de l'indice d'un verre au prisme ★★

Un prisme d'angle $A = 60{,}0°$ donne une déviation minimale $D_m = 38{,}0°$ pour la lumière jaune.

1. Calculer l'indice du verre.
2. Calculer l'angle d'incidence correspondant.
3. Pour la lumière violette, l'indice vaut 1,532. Calculer la nouvelle déviation minimale. Conclure.

Partie C Systèmes sphériques et instruments

Exercice 7 — Miroir concave de dentiste ★★

Un miroir concave a un rayon de courbure de 4,0 cm. Une dent est placée à 1,5 cm devant son sommet. Calculer la position de l'image, sa nature et le grandissement.

Exercice 8 — L'œil, la myopie et la presbytie ★★★

On modélise l'œil par une lentille mince de centre O et une rétine à $OR = 17$ mm.

1. Calculer la vergence de l'œil normal qui voit net à l'infini sans accommoder, puis à 25 cm (en accommodant). En déduire l'amplitude d'accommodation.
2. Un œil myope voit net entre 12 cm et 40 cm. Quelle lentille de contact le corrige pour la vision de loin ? Où se trouve alors son nouveau punctum proximum ?
3. Une personne de 55 ans a une amplitude d'accommodation de 1,0 δ et voit net à l'infini. Où est son punctum proximum ? Quelle lentille lui faut-il pour lire à 25 cm ?

Exercice 9 — Loupe et microscope du biologiste ★★★

1. Une loupe de vergence $+20\ \delta$ est utilisée pour observer un insecte de 2,0 mm. Où placer l'insecte pour que l'œil, placé au foyer image, voie l'image à l'infini ? Calculer l'angle sous lequel on le voit et le grossissement (référence : objet à 25 cm à l'œil nu).

2. Un microscope a un objectif de focale $f_1' = 4{,}0$ mm et un oculaire de grossissement $\times 10$. L'image intermédiaire se forme à 160 mm derrière l'objectif. Calculer la distance objet–objectif, le grandissement de l'objectif et le grossissement du microscope.